EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Unique zéro de x ∫₀^∞ ln t e^{−t}/(1 + t^x) dt (Mines)

Montrer qu'il existe un unique réel x vérifiant

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)\, e^{-t}}{1+t^x}\, dt = 0.$$